2013 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2013） 已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}(x-\arctan x)/x^k=c$，其中 k,c 为常数，且 $c\neq 0$，则（ ）

(A) $k=2,\ c=-1/2.$ (B) $k=2,\ c=1/2.$

(C) $k=3,\ c=-1/3.$ (D) $k=3,\ c=1/3.$

（查看解析）

2.（2013） 曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为（ ）

(A) $x-y+z=-2.$ (B) $x+y+z=0.$

(C) $x-2y+z=-3.$ (D) $x-y-z=0.$

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2013） 设 $f(x)=|x-1/2|$，$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$．令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} b_n\sin n\pi x$，则 $S(-9/4)=$（　　）

(A) $3/4$.　　(B) $1/4$.

(C) $-1/4$.　　(D) $-3/4$.

（查看解析）

4.（2013） 设 $L_1: x^2+y^2=1$，$L_2: x^2+y^2=2$，$L_3: x^2+2y^2=2$，$L_4: 2x^2+y^2=2$ 为四条逆时针方向的平面曲线．记 $I_i=\oint_{L_i}\left(y+y^3/6\right)\mathrm{d}x+\left(2x-x^3/3\right)\mathrm{d}y\ (i=1,2,3,4)$，则 $\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=$（　　）

(A) I_1.　　(B) I_2.

(C) I_3.　　(D) I_4.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2013） 设 A,B,C 均为 n 阶矩阵，若 $AB=C$，且 B 可逆，则（　　）

(A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价．

(B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价．

(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价．

(D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价．

（查看解析）

6.（2013） 矩阵 $\begin{pmatrix}1&a&1\\a&b&a\\1&a&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&b&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为（　　）

(A) $a=0,\ b=2.$

(B) $a=0$，b 为任意常数．

(C) $a=2,\ b=0.$

(D) $a=2$，b 为任意常数．

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2013） 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量，且 $X_1 \sim N(0,1)$，$X_2 \sim N(0,2^2)$，$X_3 \sim N(5,3^2)$，$p_i = P\{-2 \le X_i \le 2\}\ (i=1,2,3)$，则（　　）

(A) $p_1 > p_2 > p_3$.　　(B) $p_2 > p_1 > p_3$.

(C) $p_3 > p_1 > p_2$.　　(D) $p_1 > p_3 > p_2$.

（查看解析）

8.（2013） 设随机变量 $X \sim t(n)$，$Y \sim F(1,n)$，给定 $\alpha\ (0 < \alpha < 0.5)$，常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$，则 $P\{Y > c^2\} =$（　　）

(A) α.　　(B) $1-\alpha$.

(C) 2α.　　(D) $1-2\alpha$.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2013） 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-x=\mathrm{e}^{x(1-y)}$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f(1/n)-1\right]=$ _____.

（查看解析）

10.（2013） 已知 $y_1=\mathrm{e}^{3x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_2=\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_3=-x\mathrm{e}^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，则该方程的通解为 $y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2013） 设 $\begin{cases} x = \sin t, \\ y = t\sin t + \cos t \end{cases}$（$t$ 为参数），则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/4} =$ _____.

（查看解析）

12.（2013） $\int_1^{+\infty} \dfrac{\ln x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2013） 设 $A=(a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵，$|A|$ 为 A 的行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式．若 $a_{ij}+A_{ij}=0\ (i,j=1,2,3)$，则 $|A|=$ _____.

（查看解析）

14.（2013） 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布，a 为常数且大于零，则 $P\{Y\leq a+1\mid Y>a\}=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2013）（本题满分 10 分）计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t}\,\mathrm{d}t$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16. （2013）（本题满分 10 分）设数列 $\{a_n\}$ 满足条件：$a_0=3$，$a_1=1$，$a_{n-2}-n(n-1)a_n=0\ (n\geq 2)$，

$S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(I) 证明 $S''(x)-S(x)=0$；

(II) 求 $S(x)$ 的表达式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2013）（本题满分 10 分） 求函数 $f(x,y)=\left(y+\frac{x^3}{3}\right)\mathrm{e}^{x+y}$ 的极值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2013）（本题满分 10 分） 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)=1$．证明：

(I) 存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$；

(II) 存在 $\eta \in (-1,1)$，使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

（查看解析）

19.（2013）（本题满分 10 分） 设直线 L 过 $A(1,0,0)$，$B(0,1,1)$ 两点，将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ，Σ 与平面 $z=0$，$z=2$ 所围成的立体为 Ω.

(I) 求曲面 Σ 的方程；

(II) 求 Ω 的形心坐标.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2013）（本题满分 11 分）设 $A=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$.

当 a,b 为何值时，存在矩阵 C 使得 $AC-CA=B$，并求所有矩阵 C.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21. （2013）（本题满分 11 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$，记

$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$.

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$；

(II) 若 α,β 正交且均为单位向量，证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2013）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{9}x^2, & 0<x<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

令随机变量 $Y=\begin{cases}2, & X\le 1,\\ X, & 1<X<2,\\ 1, & X\ge 2.\end{cases}$

(I) 求 Y 的分布函数；

(II) 求概率 $P\{X\le Y\}$.

（查看解析）

23.（2013）（本题满分 11 分） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{\theta^2}{x^3}\mathrm{e}^{-\theta/x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数且大于零．$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本．

(I) 求 θ 的矩估计量；

(II) 求 θ 的最大似然估计量.

（查看解析）

2013 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2013）已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}(x-\arctan x)/x^k=c$，其中 k,c 为常数，且 $c\neq 0$，则（　　）

(A) $k=2,\ c=-1/2$.　　(B) $k=2,\ c=1/2$.

(C) $k=3,\ c=-1/3$.　　(D) $k=3,\ c=1/3$.

【答案】D

【解析】方法一：用洛必达法则．

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^k}=\lim_{x\to 0}\frac{1-1/(1+x^2)}{kx^{k-1}}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{k(1+x^2)x^{k-1}}=\frac{1}{k}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^{k-1}}.$$

右边极限为非零常数，故 $k-1=2$，即 $k=3$，且 $c=\dfrac{1}{3}$.

方法二：由 $\arctan x=x-\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$ 得 $x-\arctan x\sim\dfrac{x^3}{3}$，故 $k=3$，$c=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^3}=\dfrac{1}{3}$.

故选 (D).

（返回题目）

2.（2013）曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为（　　）

(A) $x-y+z=-2$.　　(B) $x+y+z=0$.

(C) $x-2y+z=-3$.　　(D) $x-y-z=0$.

【答案】A

【解析】令 $F(x,y,z)=x^2+\cos(xy)+yz+x$，则曲面的法向量

$n=(F'_x,F'_y,F'_z)=(2x-y\sin(xy)+1,\ -x\sin(xy)+z,\ y)$.

代入点 $(0,1,-1)$ 得 $n=(1,-1,1)$.

切平面方程为 $(x-0)-(y-1)+(z+1)=0$，即 $x-y+z=-2$.

故选 (A).

（返回题目）

3.（2013）设 $f(x)=|x-1/2|$，$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n\sin n\pi x$，则 $S(-9/4)=$（　　）

(A) $3/4$.　　(B) $1/4$.

(C) $-1/4$.　　(D) $-3/4$.

【答案】C

【解析】把 $f(x)$ 先作奇延拓、再作周期为 2 的周期延拓，其正弦级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n\sin n\pi x$ 的和函数 $S(x)$ 是周期为 2 的奇函数.

于是 $S\left(-\frac{9}{4}\right)=S\left(-\frac{9}{4}+2\right)=S\left(-\frac{1}{4}\right)=-S\left(\frac{1}{4}\right)$.

$x=\frac{1}{4}$ 是 $f(x)$ 的连续点，由狄利克雷定理 $S\left(\frac{1}{4}\right)=f\left(\frac{1}{4}\right)=\left|\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{4}$,

所以 $S\left(-\frac{9}{4}\right)=-\frac{1}{4}$. 故选 (C).

（返回题目）

4. （2013） 设 $L_1: x^2+y^2=1$，$L_2: x^2+y^2=2$，$L_3: x^2+2y^2=2$，$L_4: 2x^2+y^2=2$ 为四条逆时针方向的平面曲线．记 $I_i=\oint_{L_i}\left(y+y^3/6\right)\mathrm{d}x+\left(2x-x^3/3\right)\mathrm{d}y\ (i=1,2,3,4)$，则 $\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=$（　　）

(A) I_1.　　(B) I_2.

(C) I_3.　　(D) I_4.

【答案】D

【解析】记 D_i 为 L_i 所围区域．$P=y+\dfrac{y^3}{6}$，$Q=2x-\dfrac{x^3}{3}$，

$Q_x'-P_y'=(2-x^2)-(1+y^2/2)=1-x^2-\dfrac{y^2}{2}$.

由格林公式 $I_i=\iint_{D_i}\left(1-x^2-\dfrac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

$I_1=\pi-\dfrac{3}{4}\iint_{D_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi-\dfrac{3}{4}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=\dfrac{5\pi}{8}$;

$I_2=2\pi-\dfrac{3}{4}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^3\mathrm{d}r=\dfrac{\pi}{2}$;

I_3：令 $x=\sqrt{2}r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，则 $I_3=\int_0^{2\pi}\int_0^1\left(1-2r^2\cos^2\theta-\dfrac{1}{2}r^2\sin^2\theta\right)\sqrt{2}r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\dfrac{3\sqrt{2}}{8}\pi$;

I_4：令 $x=r\cos\theta$，$y=\sqrt{2}r\sin\theta$，则 $I_4=\int_0^{2\pi}\int_0^1(1-r^2)\sqrt{2}r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\pi$.

比较可知 I_4 最大，故选 (D).

（返回题目）

5. （2013） 设 A,B,C 均为 n 阶矩阵，若 $AB=C$，且 B 可逆，则（　　）

(A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价.

(B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.

(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价.

(D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价.

【答案】B

【解析】记 $B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$，$C=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)$.

由 $AB=C$ 得 $(A\beta_1,\cdots,A\beta_n)=(\gamma_1,\cdots,\gamma_n)$，即 $A\beta_i=\gamma_i$，

说明 C 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示.

又 B 可逆，$A=CB^{-1}$，同理 A 的列向量组可由 C 的列向量组线性表示.

故 C 的列向量组与 A 的列向量组等价．故选 (B).

（返回题目）

6.（2013）矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为（　　）

(A) $a=0,\ b=2.$　　(B) $a=0$，b 为任意常数.

(C) $a=2,\ b=0.$　　(D) $a=2$，b 为任意常数.

【答案】B

【解析】A,B 都是实对称矩阵，故 $A\sim B$ 的充分必要条件是特征值相同.

B 的特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=b$，$\lambda_3=0$.

$$|2E-A|=\begin{vmatrix} 1 & -a & -1 \\ -a & 2-b & -a \\ -1 & -a & 1 \end{vmatrix}=2a\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -a & -a \end{vmatrix}=-4a^2,$$

故 2 是 A 的特征值当且仅当 $a=0$.

当 $a=0$ 时 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，其特征值为 $2,b,0$，与 B 的相同.

所以 $a=0$，b 为任意常数. 故选 (B).

（返回题目）

7.（2013）设 X_1,X_2,X_3 是随机变量，且 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim N(0,2^2)$，$X_3\sim N(5,3^2)$，$p_i=P\{-2\le X_i\le 2\}\ (i=1,2,3)$，则（　　）

(A) $p_1>p_2>p_3.$　　(B) $p_2>p_1>p_3.$

(C) $p_3>p_1>p_2.$　　(D) $p_1>p_3>p_2.$

【答案】A

【解析】由 $X_1\sim N(0,1)$ 得 $p_1=P\{-2\le X_1\le 2\}=\Phi(2)-\Phi(-2)=2\Phi(2)-1.$

由 $X_2\sim N(0,2^2)$ 得 $\frac{X_2}{2}\sim N(0,1)$，$p_2=P\left\{-1\le\frac{X_2}{2}\le 1\right\}=2\Phi(1)-1.$

由 $X_3\sim N(5,3^2)$ 得 $\frac{X_3-5}{3}\sim N(0,1)$，$p_3=P\left\{-\frac{7}{3}\le\frac{X_3-5}{3}\le -1\right\}$

$=\Phi(-1)-\Phi\left(-\frac{7}{3}\right)=\Phi\left(\frac{7}{3}\right)-\Phi(1).$

因 $\Phi(2)>\Phi(1)$ 且 $\Phi(-2)<\Phi(-1)$，故 $p_1>p_2$；

又 $p_2-p_3=3\Phi(1)-\Phi\left(\frac{7}{3}\right)-1\approx 3\times 0.8413-0.9904-1>0$，故 $p_2>p_3.$

所以 $p_1>p_2>p_3$，故选 (A).

（返回题目）

8.（2013）设随机变量 $X\sim t(n)$，$Y\sim F(1,n)$，给定 $\alpha\ (0<\alpha<0.5)$，常数 c 满足 $P\{X>c\}=\alpha$，则 $P\{Y>c^2\}=$（　　）

(A) α.　　(B) $1-\alpha$.

(C) 2α.　　(D) $1-2\alpha$.

【答案】C

【解析】因 $X\sim t(n)$，存在 $U\sim N(0,1)$，$V\sim\chi^2(n)$ 且 U,V 相互独立，使 $X=\dfrac{U}{\sqrt{V/n}}$.

于是 $X^2=\dfrac{U^2/1}{V/n}\sim F(1,n)$，与 Y 同分布.

由 $0<\alpha<0.5$ 知 $c>0$，故 $P\{Y>c^2\}=P\{X^2>c^2\}=P\{X>c\}+P\{X<-c\}$.

由 $t(n)$ 分布的对称性 $P\{X<-c\}=P\{X>c\}=\alpha$.

所以 $P\{Y>c^2\}=2\alpha$，故选 (C).

（返回题目）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上.）

9.（2013）设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-x=\mathrm{e}^{x(1-y)}$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f(1/n)-1\right]=$ _____.

【答案】1

【解析】将 $x=0$ 代入 $y-x=\mathrm{e}^{x(1-y)}$ 得 $y=1$，即 $f(0)=1$.

方程两边对 x 求导：$y'-1=\mathrm{e}^{x(1-y)}\left(1-y-xy'\right)$.

代入 $x=0,y=1$ 得 $y'(0)-1=1\cdot(1-1-0)=0$，故 $f'(0)=1$.

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-1\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(\dfrac{1}{n}\right)-f(0)}{\dfrac{1}{n}}=f'(0)=1$.

（返回题目）

10.（2013） 已知 $y_1=\mathrm{e}^{3x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_2=\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_3=-x\mathrm{e}^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 **3** 个解，则该方程的通解为 $y=$ _____.

【答案】$C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{3x}-x\mathrm{e}^{2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）

【解析】设所求方程为 $y''+py'+qy=f(x)$.

由线性方程解的结构，$y_1-y_3=\mathrm{e}^{3x}$ 与 $y_2-y_3=\mathrm{e}^{x}$ 都是齐次方程 $y''+py'+qy=0$ 的解，

故特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=3$，齐次通解为 $C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{3x}$.

又 $y_3=-x\mathrm{e}^{2x}$ 是非齐次方程的一个特解，

所以通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{3x}-x\mathrm{e}^{2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

11.（2013） 设 $\begin{cases}x=\sin t,\\ y=t\sin t+\cos t\end{cases}$（$t$ 为参数），则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/4}=$ _____.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{\sin t+t\cos t-\sin t}{\cos t}=t$；

又 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=1$，$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\cos t$，故 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1}{\cos t}$.

于是 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/4}=\dfrac{1}{\cos(\pi/4)}=\sqrt{2}$.

（返回题目）

12.（2013） $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$\ln 2$

【解析】$\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=-\int_1^{+\infty}\ln x\,\mathrm{d}\left(\dfrac{1}{1+x}\right)$

$=-\left.\dfrac{\ln x}{1+x}\right|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x(1+x)}\mathrm{d}x=0+\int_1^{+\infty}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x$

$=\left.\ln\dfrac{x}{1+x}\right|_1^{+\infty}=\ln 2$.

（返回题目）

13.（2013）设 $A=(a_{ij})$ 是 **3** 阶非零矩阵，$|A|$ 为 A 的行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式．若 $a_{ij}+A_{ij}=0\ (i,j=1,2,3)$，则 $|A|=$ _____．

【答案】-1

【解析】由 $a_{ij}+A_{ij}=0$ 得 $A_{ij}=-a_{ij}$，即 $A^{\mathrm{T}}=-A^{*}$．

两边取行列式，得 $|A|=(-1)^{3}|A^{*}|=-|A|^{2}$（这里 $|A^{*}|=|A|^{3-1}=|A|^{2}$），

故 $|A|=0$ 或 $|A|=-1$．

因 A 为非零矩阵，不妨设第一行不全为零，按第一行展开：

$|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=-(a_{11}^{2}+a_{12}^{2}+a_{13}^{2})<0$，

所以 $|A|=-1$．

（返回题目）

14.（2013）设随机变量 Y 服从参数为 **1** 的指数分布，a 为常数且大于零，则 $P\{Y\leq a+1\mid Y>a\}=$ _____．

【答案】$1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

【解析】由 $Y\sim E(1)$ 得分布函数 $F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$

于是 $P\{Y\leq a+1\mid Y>a\}=\dfrac{P\{a<Y\leq a+1\}}{P\{Y>a\}}=\dfrac{F(a+1)-F(a)}{1-F(a)}$

$=\dfrac{\mathrm{e}^{-a}-\mathrm{e}^{-(a+1)}}{\mathrm{e}^{-a}}=1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$．

（返回题目）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2013）计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t}\,\mathrm{d}t$.

【解析】因 $f(1)=\int_1^1 \frac{\ln(t+1)}{t}\mathrm{d}t=0$，用分部积分：

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}(\sqrt{x})=\ .2\sqrt{x}f(x)\Big|_0^1-2\int_0^1 f'(x)\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$$

$$=-2\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x}\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=-4\int_0^1 \ln(x+1)\,\mathrm{d}(\sqrt{x})$$

$$=\ -4\sqrt{x}\ln(x+1)\Big|_0^1+4\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\mathrm{d}x=-4\ln 2+4\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\mathrm{d}x.$$

令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$：

$$4\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\mathrm{d}x=8\int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t=8\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t=8[t-\arctan t]_0^1=8-\frac{8\pi}{4}=8-2\pi.$$

所以原式 $=-4\ln 2+8-2\pi$.

（返回题目）

16.（2013）设数列 $\{a_n\}$ 满足条件：$a_0=3$，$a_1=1$，$a_{n-2}-n(n-1)a_n=0\ (n\geq 2)$，$S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数．

(I) 证明 $S''(x)-S(x)=0$；

(II) 求 $S(x)$ 的表达式.

【解析】(I) 由逐项可导性 $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$，

$$S''(x)=\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n.$$

由 $a_{n-2}-n(n-1)a_n=0$ 得 $a_n=\frac{a_{n-2}}{n(n-1)}$，即 $(n+2)(n+1)a_{n+2}=a_n\ (n=0,1,2,\cdots)$，

比较系数得 $S''(x)=S(x)$，即 $S''(x)-S(x)=0$.

(II) 特征方程为 $\lambda^2-1=0$，特征值 $\lambda=\pm 1$，故 $S(x)=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{x}$.

由 $S(0)=a_0=3$，$S'(0)=a_1=1$ 得 $\begin{cases} C_1+C_2=3, \\ -C_1+C_2=1, \end{cases}$ 解得 $C_1=1$，$C_2=2$.

所以 $S(x)=\mathrm{e}^{-x}+2\mathrm{e}^{x}$.

（返回题目）

17.（2013）求函数 $f(x,y)=\left(y+\frac{x^3}{3}\right)\mathrm{e}^{x+y}$ 的极值.

【解析】$f(x,y)$ 在全平面有定义且可微．令

$$\begin{cases} f_x^{'}=\left(x^2+y+\frac{x^3}{3}\right)\mathrm{e}^{x+y}=0, \\ f_y^{'}=\left(\frac{x^3}{3}+y+1\right)\mathrm{e}^{x+y}=0, \end{cases}$$

两式相减得 $x^2=1$，

故驻点为 $\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$ 与 $\left(1,-\frac{4}{3}\right)$.

$f_{xx}^{''}=\left(2x+2x^2+y+\frac{x^3}{3}\right)\mathrm{e}^{x+y}$，$f_{xy}^{''}=\left(x^2+y+\frac{x^3}{3}+1\right)\mathrm{e}^{x+y}$，$f_{yy}^{''}=\left(y+\frac{x^3}{3}+2\right)\mathrm{e}^{x+y}$.

在 $\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$：$A=-\mathrm{e}^{-5/3}$，$B=\mathrm{e}^{-5/3}$，$C=\mathrm{e}^{-5/3}$，$AC-B^2=-2\mathrm{e}^{-10/3}<0$，不是极值点.

在 $\left(1,-\frac{4}{3}\right)$：$A=3\mathrm{e}^{-1/3}$，$B=\mathrm{e}^{-1/3}$，$C=\mathrm{e}^{-1/3}$，$AC-B^2=2\mathrm{e}^{-2/3}>0$ 且 $A>0$，为极小值点.

极小值为 $f\left(1,-\frac{4}{3}\right)=\left(-\frac{4}{3}+\frac{1}{3}\right)\mathrm{e}^{-1/3}=-\mathrm{e}^{-1/3}$，函数无极大值.

（返回题目）

18.（2013）设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)=1$．证明：

(I) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f^{'}(\xi)=1$；

(II) 存在 $\eta\in(-1,1)$，使得 $f^{''}(\eta)+f^{'}(\eta)=1$.

【解析】(I) 因 $f(x)$ 为奇函数，$f(0)=0$．在 $[0,1]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f^{'}(\xi)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=1.$$

（也可令 $\varphi(x)=f(x)-x$，则 $\varphi(0)=\varphi(1)=0$，由罗尔定理得 $\varphi^{'}(\xi)=0$，即 $f^{'}(\xi)=1$．）

(II) 因 f 为奇函数，$f^{'}$ 为偶函数，故 $f^{'}(-\xi)=f^{'}(\xi)=1$.

令 $h(x)=\left[f^{'}(x)-1\right]\mathrm{e}^{x}$，则 $h(-\xi)=h(\xi)=0$，

由罗尔定理，存在 $\eta\in(-\xi,\xi)\subset(-1,1)$，使 $h^{'}(\eta)=0$.

而 $h^{'}(x)=\left[f^{''}(x)+f^{'}(x)-1\right]\mathrm{e}^{x}$，且 $\mathrm{e}^{\eta}\neq 0$，

所以 $f^{''}(\eta)+f^{'}(\eta)=1$.

（返回题目）

19.（2013）设直线 L 过 $A(1,0,0)$，$B(0,1,1)$ 两点，将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ，Σ 与平面 $z=0$，$z=2$ 所围成的立体为 Ω.

(I) 求曲面 Σ 的方程；

(II) 求 Ω 的形心坐标.

【解析】(I) 直线 L 的方向向量 $\overrightarrow{AB}=(-1,1,1)$，故 $L:\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{1}$.

设 $M(x,y,z)$ 为 Σ 上任一点，其所在纬圆与 L 交于 $M_0(x_0,y_0,z)$，圆心 $T(0,0,z)$，由 $|MT|=|M_0T|$ 得 $x^2+y^2=x_0^2+y_0^2$.

由 $M_0\in L$ 得 $x_0=1-z$，$y_0=z$，代入得

$\Sigma:x^2+y^2=(1-z)^2+z^2$，即 $x^2+y^2=2z^2-2z+1$.

(II) 由对称性 $\bar{x}=\bar{y}=0$，$\bar{z}=\dfrac{\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v}{\iiint_\Omega \mathrm{d}v}$.

$$\iiint_\Omega \mathrm{d}v=\int_0^2 \mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le 2z^2-2z+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\int_0^2(2z^2-2z+1)\mathrm{d}z=\frac{10\pi}{3},$$

$$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=\pi\int_0^2 z(2z^2-2z+1)\mathrm{d}z=\pi\left(\frac{16}{2}-\frac{16}{3}+\frac{4}{2}\right)=\frac{14\pi}{3},$$

故 $\bar{z}=\dfrac{7}{5}$，Ω 的形心为 $\left(0,0,\dfrac{7}{5}\right)$.

（返回题目）

20.（2013）设 $A=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$.

当 a,b 为何值时，存在矩阵 C 使得 $AC-CA=B$，并求所有矩阵 C.

【解析】设 $C=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}$，则

$$AC=\begin{pmatrix}x_1+ax_3 & x_2+ax_4\\ x_1 & x_2\end{pmatrix},\ CA=\begin{pmatrix}x_1+x_2 & ax_1\\ x_3+x_4 & ax_3\end{pmatrix},$$

$$AC-CA=\begin{pmatrix}-x_2+ax_3 & -ax_1+x_2+ax_4\\ x_1-x_3-x_4 & x_2-ax_3\end{pmatrix}.$$

由 $AC-CA=B$ 得方程组

$$\begin{cases}-x_2+ax_3=0,\\ -ax_1+x_2+ax_4=1,\\ x_1-x_3-x_4=1,\\ x_2-ax_3=b.\end{cases}$$

对增广矩阵作初等行变换，化为

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & 1+a\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+a\\ 0 & 0 & 0 & 0 & b\end{pmatrix}.$$

方程组有解的充要条件为 $a=-1$，$b=0$. 此时同解方程组为 $x_1-x_3-x_4=1$，$x_2+x_3=0$，

令 $x_3=k_1$，$x_4=k_2$，得 $x_1=k_1+k_2+1$，$x_2=-k_1$，

故 $C=\begin{pmatrix}k_1+k_2+1 & -k_1\\ k_1 & k_2\end{pmatrix}$（$k_1,k_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

21.（2013）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$，记 $\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$.

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$；

(II) 若 α,β 正交且均为单位向量，证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

【解析】(I) 令 $X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$，则

$a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=\alpha^{\mathrm{T}}X$，$b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3=\beta^{\mathrm{T}}X$，

$f=2(\alpha^{\mathrm{T}}X)^2+(\beta^{\mathrm{T}}X)^2=2X^{\mathrm{T}}\alpha\alpha^{\mathrm{T}}X+X^{\mathrm{T}}\beta\beta^{\mathrm{T}}X=X^{\mathrm{T}}(2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}})X$，

且 $2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$ 为对称矩阵，故 f 的矩阵为 $A=2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$.

(II) 由 $\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=\beta^{\mathrm{T}}\beta=1$，$\alpha^{\mathrm{T}}\beta=0$ 得

$A\alpha=2\alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)+\beta(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)=2\alpha$，即 α 是 A 的属于 $\lambda_1=2$ 的单位特征向量；

$A\beta=2\alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)+\beta(\beta^{\mathrm{T}}\beta)=\beta$，即 β 是 A 的属于 $\lambda_2=1$ 的单位特征向量；

又 $r(A)\le r(2\alpha\alpha^{\mathrm{T}})+r(\beta\beta^{\mathrm{T}})=1+1=2<3$，故 $\lambda_3=0$.

于是 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

（返回题目）

22.（2013）设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{9}x^2, & 0<x<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

令随机变量 $Y=\begin{cases}2, & X\le 1,\\ X, & 1<X<2,\\ 1, & X\ge 2.\end{cases}$

(I) 求 Y 的分布函数；

(II) 求概率 $P\{X\le Y\}$.

【解析】(I) $P\{Y=1\}=P\{X\ge 2\}=\int_2^3\dfrac{x^2}{9}\mathrm{d}x=\dfrac{19}{27}$，$P\{Y=2\}=P\{X\le 1\}=\int_0^1\dfrac{x^2}{9}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{27}$，

$P\{1<Y<2\}=P\{1<X<2\}=1-\dfrac{19}{27}-\dfrac{1}{27}=\dfrac{7}{27}$.

当 $y<1$ 时 $F_Y(y)=0$；当 $1\le y<2$ 时，

$F_Y(y)=P\{Y=1\}+P\{1<Y\le y\}=\dfrac{19}{27}+\int_1^y\dfrac{x^2}{9}\mathrm{d}x=\dfrac{19}{27}+\dfrac{y^3-1}{27}=\dfrac{18+y^3}{27}$；

当 $y\ge 2$ 时 $F_Y(y)=1$．故

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ \dfrac{18+y^3}{27}, & 1\le y<2,\\ 1, & y\ge 2.\end{cases}$$

(II) 按 Y 的取值用全概率公式：

$P\{X\le Y\}=P\{Y=2\}P\{X\le Y\mid Y=2\}+P\{Y=1\}P\{X\le Y\mid Y=1\}+P\{1<Y<2\}P\{X\le Y\mid 1<Y<2\}$

.

由 $Y=2$ 时 $X\le 1<Y$，$Y=1$ 时 $X\ge 2>Y$，$1<Y<2$ 时 $Y=X$，得

$P\{X\le Y\}=\dfrac{1}{27}\times 1+\dfrac{19}{27}\times 0+\dfrac{7}{27}\times 1=\dfrac{8}{27}$.

（注：原书此式把三个条件概率依次写成了 $P\{X\le 1\}$、$P\{X\le 2\}$ 且与概率相乘的次序颠倒，结果 $8/27$ 正确，此处已按数学正确性改正．）

（返回题目）

23.（2013）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{\theta^2}{x^3}\mathrm{e}^{-\theta/x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数且大于零．$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本．

(I) 求 θ 的矩估计量；

(II) 求 θ 的最大似然估计量．

【解析】(I) $E(X)=\int_0^{+\infty}x\cdot\dfrac{\theta^2}{x^3}\mathrm{e}^{-\theta/x}\mathrm{d}x=\theta^2\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\theta/x}\mathrm{d}x$，

因 $\mathrm{d}\left(\dfrac{\theta}{x}\right)=-\dfrac{\theta}{x^2}\mathrm{d}x$，故 $E(X)=-\theta\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\theta/x}\mathrm{d}\left(\dfrac{\theta}{x}\right)$．

令 $t=\dfrac{\theta}{x}$，得 $E(X)=-\theta\int_{+\infty}^{0}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\theta\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\theta$．

令 $E(X)=\bar{X}$，得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\bar{X}$．

(II) 似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\dfrac{\theta^2}{x_i^3}\mathrm{e}^{-\theta/x_i}=\dfrac{\theta^{2n}}{(x_1x_2\cdots x_n)^3}\mathrm{e}^{-\theta\sum_{i=1}^{n}1/x_i}$（$x_i>0$），

$$\ln L(\theta)=2n\ln\theta-3\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\theta\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i},$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=\dfrac{2n}{\theta}-\sum_{i=1}^{n}\dfrac{1}{x_i}=0$，得 $\hat{\theta}=\dfrac{2n}{\sum_{i=1}^{n}1/x_i}$；

又 $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\theta^2}\ln L(\theta)=-\dfrac{2n}{\theta^2}<0$，故为最大值点，

所以 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\dfrac{2n}{\sum_{i=1}^{n}1/X_i}$．

（返回题目）